

Représentation de la logique d'un système

F. Richard¹

¹Institut PPRIME
UPR 3346 CNRS - France
Département "Fluide, Combustion, Thermique"

Institut des Risques Industriels assurantiels et financiers
"IRIAF"

Soit un système formé de n -éléments en interaction devant remplir une fonction donnée

2 cas possibles :

- L'élément est normalement en marche dans le système
- L'élément est normalement à l'arrêt dans le système et ne démarre qu'en secours d'un élément principal (élément en redondance passive ou stand by)

Pour ces 2 cas, 4 états possibles :

- Etat de marche
- Etat de panne (en réparation)
- A l'arrêt en état de marche
- A l'arrêt en état de panne

Remarque :

On peut tenir compte de l'action extérieure sur le système (erreur humaine, phénomène naturels...)

⇒ on introduit des événements comme des éléments du système

Ces éléments ont des états : l'erreur humaine a lieu ou non

Représenter la logique d'un système, c'est représenter l'ensemble des états de fonctionnement et de non fonctionnement du système ainsi que les liaisons entre ces différents états

Méthodes de représentation de la logique d'un système :

- Diagramme de fiabilité
- Arbre de défaillance
- Graphe d'états

Diagramme de fiabilité

Description

- Représentation de la logique de fonctionnement d'un système proche du schéma fonctionnel
- Enchaînement de blocs représentant des éléments (matériels ou événements) ou des fonctions

2 cas :

- **Blocs en séries** : la défaillance d'un des éléments provoque la défaillance du système
- **Blocs en parallèles** : la défaillance du système est provoquée par une combinaison de défaillances des éléments

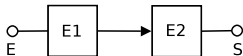


Diagramme serie

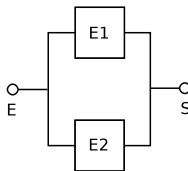
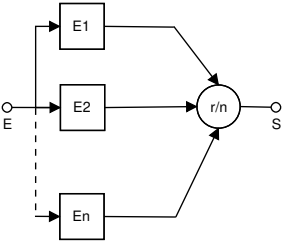
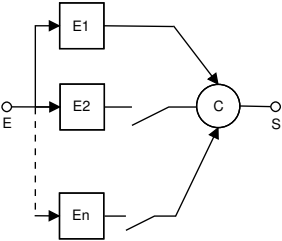


Diagramme parallele

- Le **diagramme de fiabilité** est un **graphe** admettant une entrée et une sortie dont les sommets (appelés blocs) représentent les éléments du système et dont les arcs traduisent les relations entre les différents éléments
- Le système fonctionne s'il existe un **chemin de succès** (successful path) entre l'entrée et la sortie du diagramme de fiabilité (reliability block diagram)
- La liste des chemins de succès permet de représenter l'ensemble des **états de marche** du système

► Exemple

Cas plus complexes :

	redondance r/n	represente le cas ou on exige qu'au moins r elements parmi les n places en parallele soient non defaillants pour que le systeme fonctionne
	redondance passive (stand by) avec organe de commutation	represente le cas ou il existe des elements en reserve qui ne demarrent qu'en secours de l'element principal

- Les **blocs** du diagramme de fiabilité représentent en général des **éléments**
- Il est souvent intéressant de regrouper un certain nombre d'éléments pour constituer un seul bloc
⇒ **"un macro élément"** (super component)

Exemple

► Détail

Arbre des causes

Un peu d'histoire ...

- Développée en 1962 par "**Bell telephone**" (**Watson**)

Objectif : évaluer et améliorer la fiabilité du missile
"Minuteman"

- Méthode reprise et développée par "**Boing**" (**Haasl**)
- Depuis 1965, méthode utilisée dans de nombreux milieux industriels (aéronautique, nucléaire, chimie)
- Arbre des Causes ("Fault tree Method") autres noms :
 - Arbre des défaillances
 - Arbre des défauts
 - Arbre des fautes

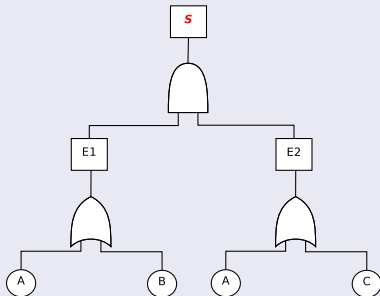
Objectifs

- Déterminer les **combinaisons** possibles d'**événements** qui entraînent la réalisation d'un **événement "indésirable"** unique

Méthode "a priori" d'analyse des risques

- Représenter graphiquement ces combinaisons au moyen d'une **"structure arborescente"**

Arborescence



Evènement "**sommet**"

Evènements "**intermédiaires**"

Evènements de "**bases**"

Portes "**logiques**"

- Niveaux successifs d'évènements
- Chaque évènement est généré à partir des évènements du niveaux inférieur par l'intermédiaire de "**portes logiques**"

► Exemple

Demarche de construction de l'arbre

- Définition d'un **"évènement indésirable"**
- L'arbre des causes est constitué de **combinaisons d'évènements** conduisant à l'évènement indésirable
- Les combinaisons d'évènements sont construites à l'aide des **portes logiques**
- Chaque évènement est représenté par un **rectangle** ou est inscrit un **libélé** le décrivant

Evènement indésirable

- Evènement indésirable (év. non souhaité)
⇒ Evènement "**sommet**"

Objectif : déterminer toutes les causes (enchaînement)
pouvant engendrer cet évènement

- Souvent c'est un évènement **catastrophique**
 - **Indisponibilité** d'un système affectant la sécurité
 - La **disponibilité** d'une installation (aspect économique)
 - La définition de l'évènement sommet est **très importante**
- Si **trop générale** (chute d'un avion) : l'analyse devient trop compliquée
- Si **trop précise** : l'analyse de risque ne pourra pas mettre en évidence les éléments importants du système

► Exemple

Evènement indésirable

On peut différencier l'analyse en fonction des **missions** du système

Exemple : "chute d'une charge en manutention"

- La phase de levage
- La phase de descente
- La phase d'arrêt
- ...

Représentation des portes logiques

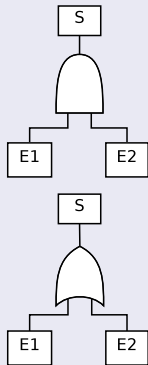
Les portes logiques lient les évènements suivant des liens de causalité

- **Porte "ET"**

L'évènement de sortie est généré si tous les évènements d'entrée sont présents simultanément

- **Porte "OU"**

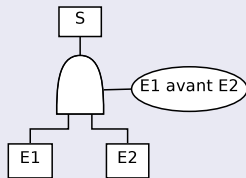
L'évènement de sortie est généré si au moins un des évènements d'entrée est présent (aussi appelée OU "inclusif")



Représentation des portes logiques

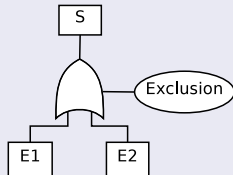
- **Porte "ET" avec condition**

L'évènement de sortie est généré si tous les évènements d'entrée sont présents simultanément et si la condition est réalisée



- **Porte "OU" avec condition**

L'évènement de sortie est généré si au moins un des évènements d'entrée est présent et si la condition est réalisée (aussi appelée OU "exclusif")



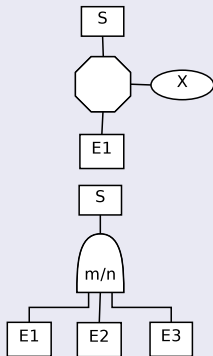
Représentation des portes logiques

- **Porte "SI"**

L'évènement de sortie est généré si l'évènement d'entrée est présent et si la condition est réalisée

- **Porte "COMBINAISON"**

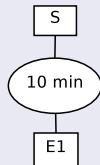
L'évènement de sortie est généré si m des n évènements d'entrée sont présents



Représentation des portes logiques

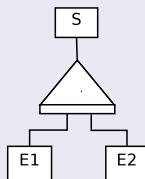
- **Porte "DELAI"**

L'évènement de sortie est généré avec un retard donné par rapport à l'évènement d'entrée



- **Porte "MATRICIELLE"**

L'évènement de sortie est généré à partir de certaines combinaisons des entrées qui ne sont pas pour le moment explicitées



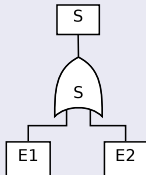
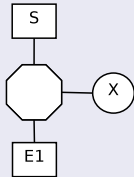
Représentation des portes logiques

- **Porte "QUANTIFICATION"**

Une porte quantification fait correspondre à un évènement d'entrée une valeur numérique

- **Porte "SOMMATION"**

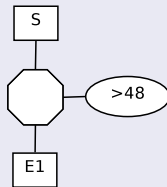
Une porte sommation effectue la somme des valeurs issues des diverses portes quantification



Représentation des portes logiques

- **Porte "COMPARAISON"**

L'évènement de sortie de la porte de comparaison est généré si la valeur issue de la porte sommation vérifie une certaine inégalité



Représentation des évènements

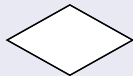
Représentation de l'évènement sommet ou des évènements intermédiaires (résultants de la combinaison d'autres évènements par l'intermédiaire d'une porte logique)



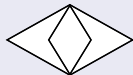
Représentation d'un évènement de base (ou élémentaire)



Représentation d'un évènement qui ne peut être considéré comme élémentaire mais dont les causes ne sont et ne seront pas développées



Représentation d'un évènement dont les causes ne sont pas encore développées mais le seront ultérieurement



Représentation des évènements

Représentation d'un évènement de base qui est un évènement survenant normalement pendant le fonctionnement du système



Représentation d'un évènement conditionnel qui peut être utilisé avec certaines portes logiques



La partie de l'arbre des causes qui suit le 1^{er} symbole est transférée à l'emplacement indiqué par le 2^{eme} symbole



Une partie de l'arbre qui suit le 1^{er} symbole est transférée à l'emplacement indiqué par le 2^{eme} symbole



Défauts, défaillances et pannes

La méthode d'arbre des causes

Objectif :

rechercher, à partir d'un évènement indésirable, les pannes ou les défaillances de composants dont la combinaison entraîne l'apparition de l'évènement indésirable

Remarque :

D'une manière générale, une panne résulte la plupart du temps d'une défaillance

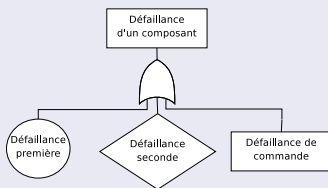
⇒ mise en évidence des ***défaillances des composants***

Classes de défaillance

Les défaillances peuvent être classées en **3 classes** selon leurs causes :

- Défaillance **première**
- Défaillance **seconde**
- Défaillance de **commande**

Cette classification est très utile pour la construction de ***l'arbre des causes d'un composant***



Evènement de base

Les évènements de base fixent la limite de l'analyse

Définition d'un évènement de base :

- **Cercle** : l'évènement est suffisamment bien connu qu'il est inutile d'en rechercher les causes, sa probabilité est connue
- **Losange** : dans ce cas, on a atteint les limites du système étudié
- **Double losange** : L'analyste considère qu'il a provisoirement atteint une limite de l'étude et que faute de renseignements, les causes seront recherchées ultérieurement

Evènement de base

- **Maison** : un tel évènement peut être lié à l'environnement du système

Jusqu'à quel degré de finesse doit on pousser l'analyse ?

Exemple :

Dans un système hydraulique, doit on s'arreter au niveaux des vannes, de la pompe ...? ou doit on aller jusqu'au niveau des composants (roulements, tige de commande ...)

Le niveau de finesse dépend de ***l'objectif*** de l'étude

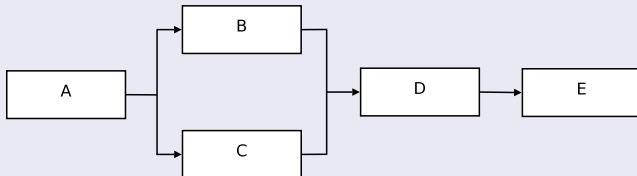
Elaboration de l'arbre des causes

L'arbre des causes possède un champs d'application extrêmement étendu

⇒ Difficile d'élaborer une méthode de construction d'un arbre des causes (5 principes)

Recherche causes Immédiates, Nécessaire et Suffisantes

Exemple : Système représenté par la figure suivante



Evènement indésirable : "pas de signal d'entrée pour E"

Recherche causes immédiates, nécessaire et suffisantes

Identification causes immédiates de l'ENS : 2 possibilités

- Pas de signal sortie D malgré signal d'entrée D (Ev. n°1)
- Pas de signal d'entrée de D (Ev. n°2)

Recherche des causes immédiates de ces 2 évènements :

- Si limite étude est au niveau du composant

Ev. n°1 = défaillance de D (pas analyse plus détaillée)

- Les causes INS de Ev. n°2 sont :

Pas de signal de sortie de B et pas de signal de sortie de C

Concept "Immediate Cause Concept" ou "Think Small"

Classement des évènements intermédiaires

La recherche des causes INS de l'évènement indésirable à permis d'obtenir des évènements intermédiaires (E_i)

On distingue **3 classes d'évènements** :

- E_i est un **évènement de base**
- E_i est un **défaut de composant** : la défaillance associée se décompose en défaillance première, seconde et de commande
- E_i est un **défaut du système**, généralement plus d'un composant est responsable de cet évènement

Analyse des défauts de composants

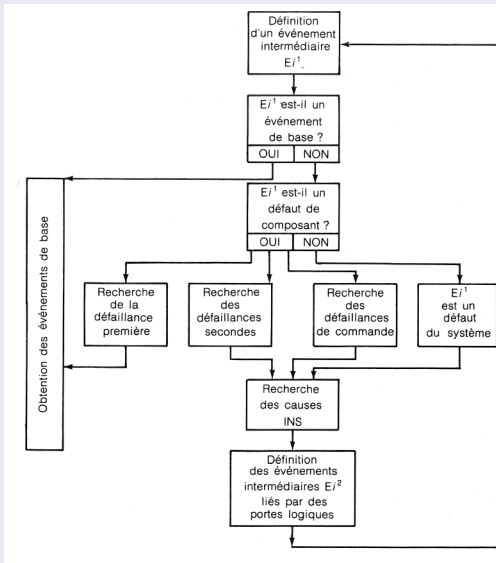
Dès que l'on rencontre un défaut de composant, on utilise l'arbre des causes du slide 25

Si la recherche des causes INS conduit à définir :

- une **défaillance première** : on obtient un évènement de base
- une **défaillance seconde** : la recherche des causes INS conduit à définir des évènements intermédiaires liés par des portes logiques
- une **défaillance de commande** : la recherche des causes INS conduit à définir des évènements intermédiaires liés par des portes logiques

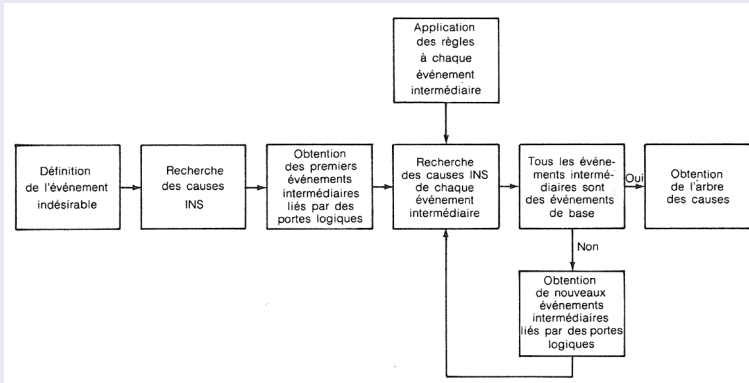
Elaboration de l'arbre des causes

Analyse des défauts de composants



Elaboration de l'arbre des causes

Recherche causes INS des E_i jusqu'à obtention Ev. base



Elaboration de l'arbre des causes

Démarche itérative

L'élaboration d'un arbre des causes n'est pas linéaire

Autres règles

- **"Pas de miracle" (No Miracle Rule)**

La propagation d'une défaillance d'un composant est arrêtée **"miraculeusement"** par l'existence d'une défaillance d'un autre composant

⇒ Le système est **"non cohérent"**

- **"Compléter les portes" (Complete the Gate Rule)**

Spécifier tous les événements d'entrée d'une porte logique avant de faire l'analyse détaillée de l'un d'entre eux

Autres règles

- **"Pas de porte à porte" (No Gate to Gate Rule)**

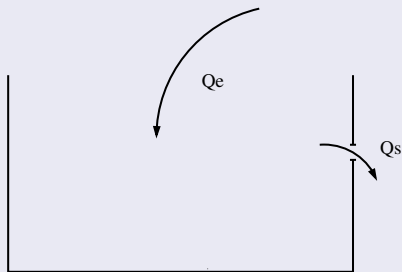
2 portes logiques sont toujours séparées par un évènement

- **"Les causes sont antérieurs aux conséquences"**

La recherche des causes d'un évènement revient à remonter dans le temps

Cette règle permet d'éliminer certaines causes dans la résolution des systèmes **"bouclés"**

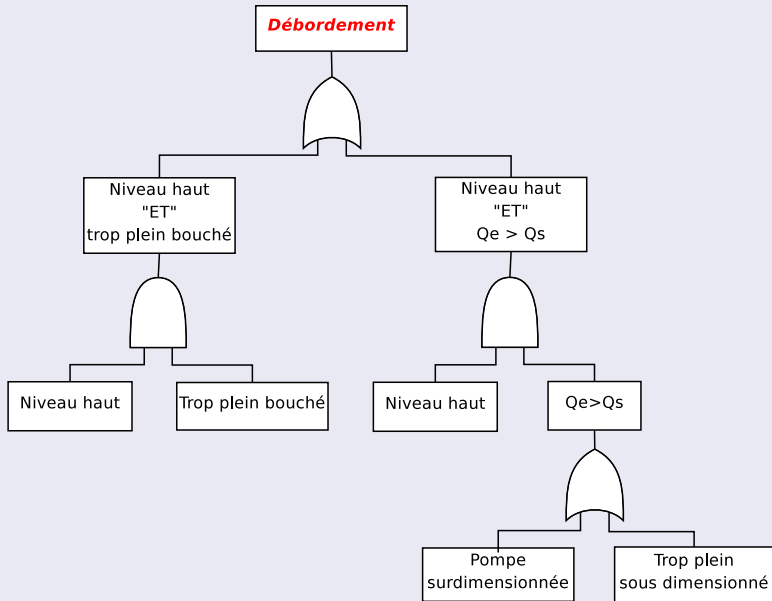
Exemple



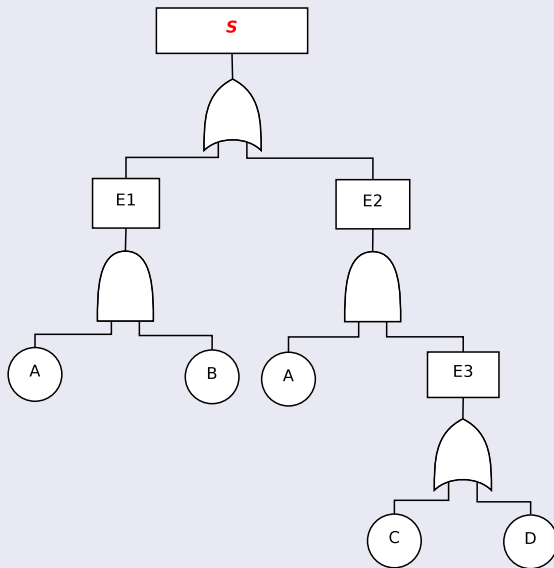
Construire et **réduire** l'arbre de défaillance menant à l'événement redouté :

- Débordement -

Coupes et coupes minimales



Coupes et coupes minimales



Rechercher la solution S sous la forme d'une expression booléenne

$$S = E_1 + E_2$$

$$S = A.B + A.E_3$$

$$S = A.B + A.C + A.D$$

Coupes et coupes minimales

Coupe

Ensemble des défaillances entraînant l'événement redouté

Exemple :

L'ensemble des défaillances constitué des événements A, B, C, D (dans l'exemple précédent) entraîne l'événement S

Coupe minimale

Plus petites combinaisons d'événements entraînant l'événement redouté

Exemple :

Dans l'exemple précédent, A.B, A.C et A.D sont les 3 coupes minimales de l'arbre

Coupes et coupes minimales

Remarque

- **Une coupe minimale d'ordre 1** représente les simples défaillances qui entraînent l'événement indésirable
- **Une coupe minimale d'ordre 2** représente les doubles défaillances qui, se produisant en même temps, entraînent l'événement indésirable

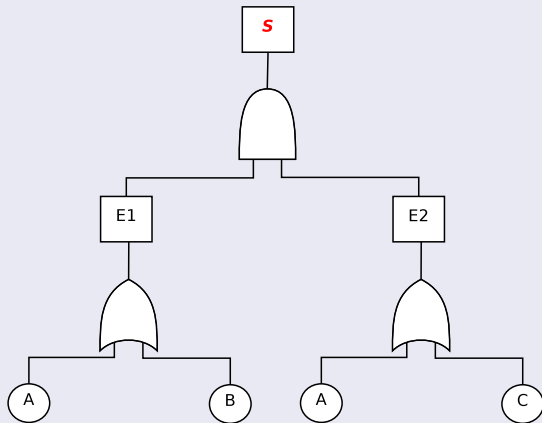
Objectif

Rechercher une solution de la forme :

$$S = C_1 + C_2 + \dots + C_m$$

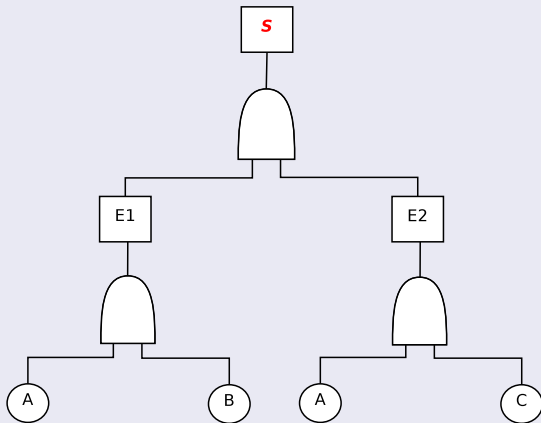
$$C_i = B_i^1 . B_i^2 \dots B_i^{m_i}$$

Exemple 1



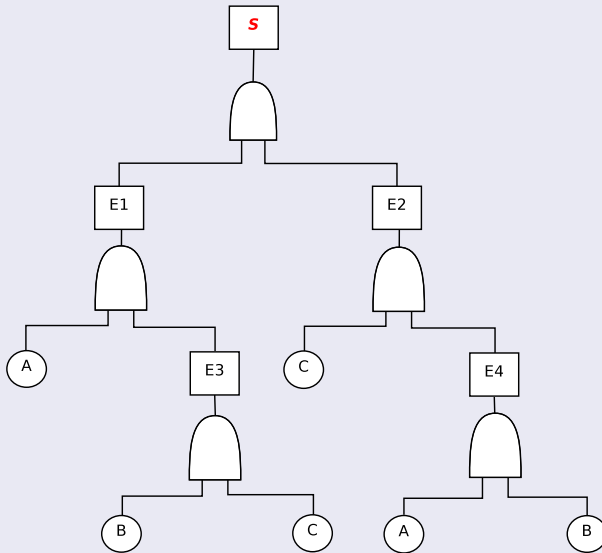
► Correction

Exemple 2



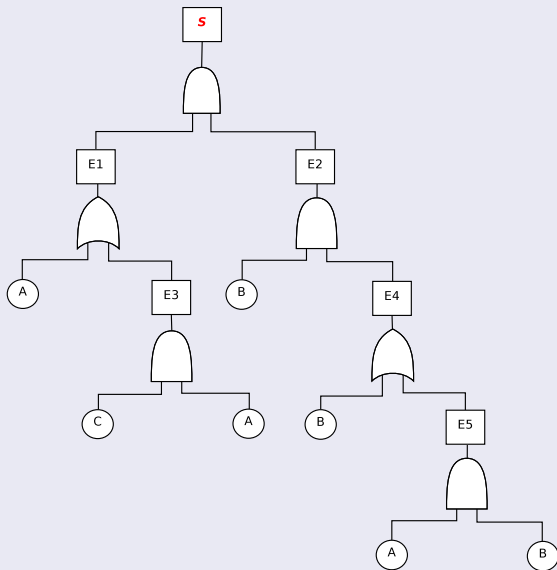
► Correction

Exemple 3



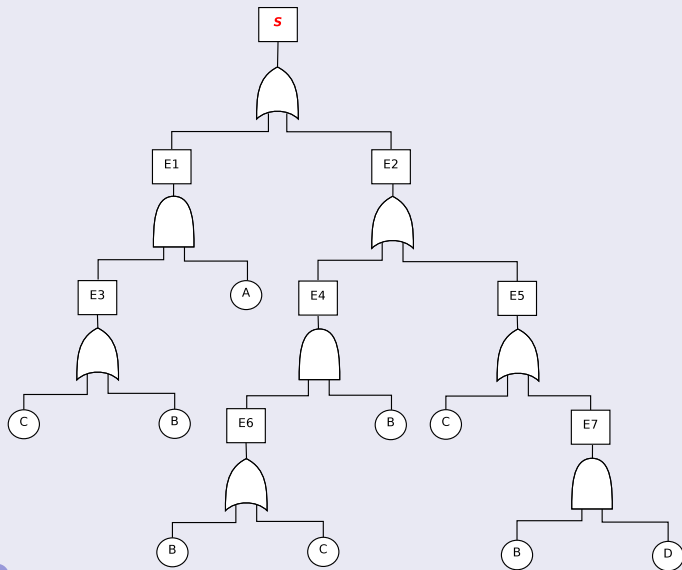
► Correction

Exemple 4



► Correction

Exemple 5



► Correction

Analyse quantitative

- L'analyse quantitative s'affranchie des méthodes qualitatives
Diagramme de fiabilité, Arbre des causes
- Point de départ d'une analyse quantitative : coupes minimales

Objectif

Calcul de la probabilité d'occurrence de l'événement redouté

Evenement redouté :

- Diagramme de fiabilité : ER = non fonctionnement de la sortie
- Arbre des causes : ER = Événement sommet

- **Départ des coupes minimales**

$$S = C_1 + C_2 + \dots + C_m$$

$$C_i = B_i^1 . B_i^2 \dots B_i^{m_i}$$

$$P[S] = P(C_1 + C_2 + \dots + C_m)$$

- **Application du théorème de Poincaré**

$$\begin{aligned} P[S] = & \sum_{i=1}^m P[C_i] - \sum_{j=2}^m \sum_{i=1}^{j-1} P[C_i . C_j] \sum_{j=3}^m \sum_{k=2}^{j-1} \sum_{i=1}^{k-1} P[C_i . C_j . C_k] \\ & - \dots + (-1)^m P \left[\prod_{i=1}^m C_i \right] \end{aligned} \quad (1)$$

- **Si les probabilités sont faibles**

$$P[S] = \sum_{i=1}^m P[C_i]$$

- **Encadrement de $P[S]$**

$$\sum_{i=1}^m P[C_i] - \sum_{j=2}^m \sum_{i=1}^{j-1} P[C_i \cdot C_j] \leq P[S] \leq \sum_{i=1}^m P[C_i]$$

L'erreur commise en utilisant le terme majorant comme évaluation de $P[S]$ est **connue**

Soit la coupe minimale suivante :

$$S = AB + AC + D + AEF$$

- A,B ... représentent les défaillances respectives de A,B ... de leur élément respectif
- $P(A)$, $P(B)$... représentent les probabilités respectives des défaillances A,B ...

$$P(S) = P(AB) + P(AC) + P(D) + P(AEF)$$

$$P(S) = P(A)P(B) + P(A)P(C) + P(D) + P(A)P(E)P(F)$$

Hypothèse :

- $P(A) = 10^{-6}$
- $P(B) = 10^{-4}$
- $P(C) = 10^{-5}$
- $P(D) = 10^{-7}$
- $P(E) = 10^{-7}$
- $P(F) = 10^{-7}$

$$P(AB) = 10^{-10}$$

$$P(AC) = 10^{-11}$$

$$P(D) = 10^{-7}$$

$$P(AEF) = 10^{-20}$$

$P(S) \approx 10^{-7}$

L'analyse quantitative donne plusieurs informations :

- La probabilité d'occurrence de l'événement redouté
- La probabilité d'occurrence associée à chaque coupe minimale donc à chaque scénario d'accident possible

- L'analyse qualitative et quantitative des coupes minimales donne des informations sur le plan d'action à adopter

Remarque :

On effectue une analyse quantitative uniquement sur des coupes minimales $\Rightarrow$ donc sur un arbre réduit

Rappel :

- Fiabilité : $R(t) = P(E \text{ non défaillant sur } [0; t])$
- Disponibilité : $A(t) = P(E \text{ non défaillant à l'instant } t)$
- Maintenabilité: $M(t) = P(\text{maintenance de } E \text{ achevée au temps } t)$
- Diagramme de fiabilité et arbre des causes sont des **méthodes statiques**
 - ⇒ ne tiennent pas compte de l'évolution du système dans le temps
- Les événements redoutés correspondent à des **défaillances**
- Les probabilités des défaillances correspondent à des **indisponibilités**

Exemple

Soit E_1 : Événement intermédiaire / défaillance

- $P(E_1)$: Probabilité d'occurrence de l'événement redouté

$$P(E_1) = 1 - A_1(t) = \overline{A_1(t)}$$

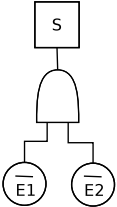
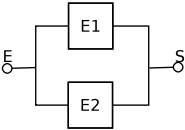
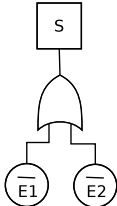
- $A_1(t)$: Disponibilité de l'événement E_1
- $\overline{A_1(t)}$: Indisponibilité de l'événement E_1
- En sûreté de fonctionnement $R(t)$, $A(t)$ et $M(t)$ peuvent se calculer à l'aide de lois de probabilité

2 cas de figure :

- Système irréparable : $A(t) = R(t)$
- Système réparable

- La MAC permet de représenter les **combinaisons de défaillances** conduisant à la réalisation d'un événement redouté.
- La MAC est une méthode qui procède par la recherche **déductive** des causes des événements à partir de l'événement redouté
- La MDS dérive d'une **analyse fonctionnelle** du système
- La MDS ne présente pas de méthode rigoureuse concernant l'élaboration du diagramme
⇒ elle sera utilisée pour des systèmes peu complexes
- La MAC présente elle une méthodologie d'élaboration et sera préférée pour des systèmes plus complexes

- Il existe 1 correspondance dans la représentation de ces 2 méthodes :

Système	Diagramme fiabilité	Arbre des causes
Composants en série		
Composants en parallèle		

- Une analyse préliminaire des modes de défaillance des différents composants en réalisant une **AMDEC** par exemple permet de faciliter la construction de l'arbre des causes
- Les 2 méthodes sont des méthodes statiques (système irréparable) et sont utilisées pour des systèmes dont les **éléments** sont **indépendants**

Pour des systèmes dynamiques et dont les éléments présentent une dépendance, on utilisera la Méthode de l'espace des états (MEE)

Méthode de l'Espace des Etats (MEE)

- La **Méthode de l'Espace des Etats** (MEE) a été développée pour l'analyse de la sûreté de fonctionnement des **systèmes réparables**
- 1^{eres} utilisations dans le domaine industriel dans les années 1950 dans le cadre de **"processus de Markov"**

Principe de la méthode

Soit un système constitué de n composants, chaque composant ayant un nombre fini d'états de fonctionnement et de panne
Ce système est supposé réparable : les composants sont réparés après constatation de la panne

Ce système possède donc :

- Des **états de fonctionnement** : états où la fonction du système est réalisée

Des composants du système peuvent être en panne, l'état de bon fonctionnement est l'état où aucun composant n'est en panne

- Des **états de panne** : états où la fonction du système n'est plus réalisée

1 ou plusieurs composants étant en panne

Principe de la méthode

L'analyse comprend 3 parties :

- **Recensement** et **classement** des **états** du système en état de fonctionnement ou en état de panne

"Au cour de la vie du système, des états de panne peuvent apparaitre à la suite de défaillances ou disparaître à la suite de réparations"

- **Recensement** des **transitions** entre ces différents états et l'identification des causes de ces transitions

"Les causes de ces transitions sont généralement l'apparition d'une défaillance d'un ou plusieurs composants du système ou l'existence de la réparation d'un composant"

- **Calcul des probabilités** de se trouver dans les différents états au cours d'une période de vie du système ou calcul de caractéristiques de sureté de fonctionnement (MTTF, MTBF, MTTR, ...)

L'analyse quantitative peut être représenté par un **graphe d'états** :

- Chaque **sommet** représente un **état** du système
- Chaque **arc** symbolise 1 **transition** entre 2 sommets
⇒ On associe à ces arcs un taux de transition entre 2 états

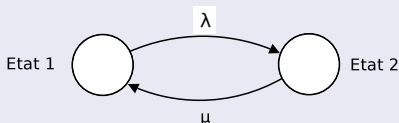
Si la probabilité de passer de l'état i à l'état j entre les instants t et $t + dt$ est $a_{ij}dt$ alors a_{ij} est le **taux de transition** entre les états i et j

Lorsque les taux de transition sont **constants**

⇒ le processus est **markovien homogène**

Système à 1 composant

Soit 1 système à 1 composant ayant 2 états : fonctionnement (état 1) et panne (état 2)

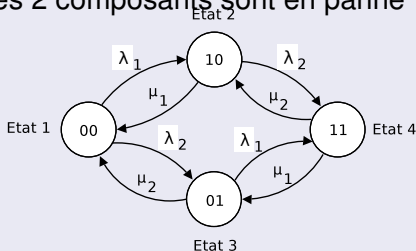


- Le taux de transition entre l'état 1 et l'état 2 est le **taux de défaillance** du composant (λ)
- La taux de transition entre l'état 2 et l'état 1 est le **taux de réparation** du composant (μ)

Système à 2 composants

Soit 1 système à 2 composants en redondance active ayant 4 états :

- Etat 1 (00) : les 2 composants sont en fonctionnement
- Etat 2 (10) : le composant 1 est en panne, le composant 2 est en fonctionnement
- Etat 3 (01) : le composant 1 est fonctionnement, le composant 2 est en panne
- Etat 4 (11) : les 2 composants sont en panne



Principe de la méthode

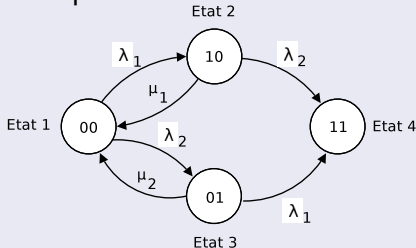
Système à 2 composants

Lorsque le système est dans l'état 4, il peut être réparé afin de revenir dans l'état 2 ou 3

⇒ Modélisation de la **disponibilité** du système

Modélisation de la **fiabilité** du système est le calcul de la probabilité de se trouver dans un état de fonctionnement (états 1, 2, 3) sans avoir transité par un état de panne (état 4)

⇒ Etats de panne sont rendu **"absorbants"** en supprimant les transitions des états de panne vers les états de fonctionnement :



Equations d'états du système

Evaluons la probabilité $P_i(t + dt)$ pour que le système soit dans l'état i à l'instant $t + dt$:

- Si système était dans l'état i à l'instant t , il est resté dans cet état
La probabilité d'une telle absence de transition est :

$$1 - \sum_{j \neq i} a_{ij} dt$$

- Si système était dans un état j différent de i à l'instant t , la transition $j \rightarrow i$ a nécessairement eu lieu
la probabilité d'une telle transition est :

$$a_{ji} dt$$

$$\begin{aligned} P_i(t + dt) = & P[\text{systeme dans etat } i \text{ a } t \text{ et } y \text{ reste}] \\ & + \sum_{j \neq i} P[\text{systeme dans etat } j \text{ a } t \text{ et } i \text{ a } t + dt] \end{aligned} \quad (2)$$

Equations d'états du système

$$P_i(t + dt) = P_i(t) \left[1 - \sum_{j \neq i} a_{ij} dt \right] + \sum_{j \neq i} P_j(t) a_{ji} dt$$

$$\frac{P_i(t + dt) - P_i(t)}{dt} = -P_i(t) \sum_{j \neq i} a_{ij} + \sum_{j \neq i} P_j(t) a_{ji}$$

$$\frac{dP_i(t)}{dt} = -P_i(t) \sum_{j \neq i} a_{ij} + \sum_{j \neq i} P_j(t) a_{ji}$$

- Dans le cas d'un processus **"homogène"**, les termes a_{ij} sont **constants** et $P_i(t)$ est **différentiable**
- L'ensemble des équations différentielles constituent les **équations d'états** du système

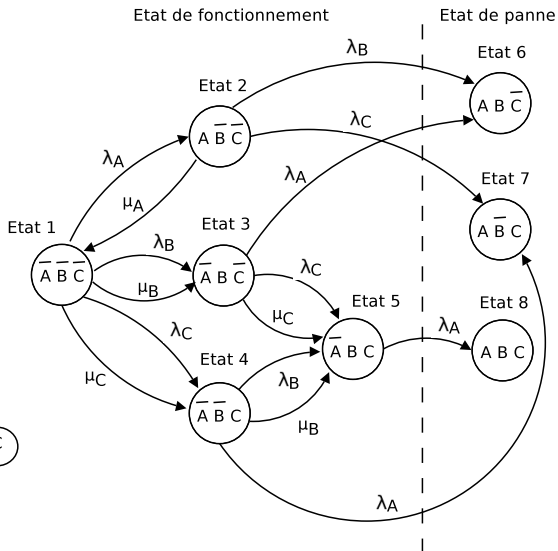
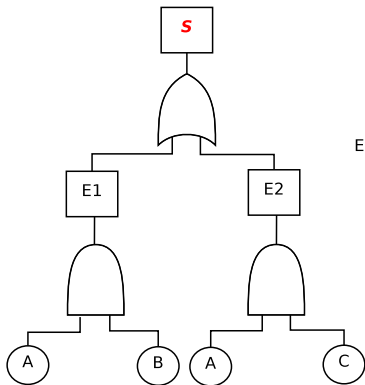
Matriciellement, on obtient :

$$\left[\frac{dP_1(t)}{dt}, \frac{dP_2(t)}{dt}, \dots, \frac{dP_n(t)}{dt} \right] = \left[P_1(t), P_2(t), \dots, P_n(t) \right] A$$

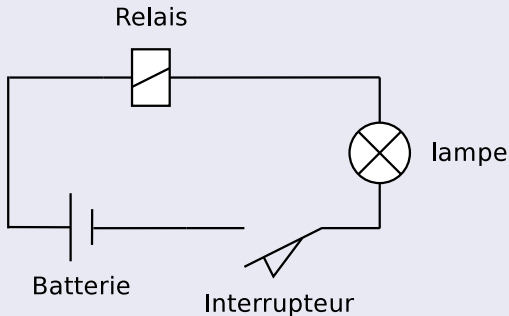
La matrice A est appelée "**matrice des taux de transitions**"

► Exemple

Lien Arbre des causes - Graphe d'états



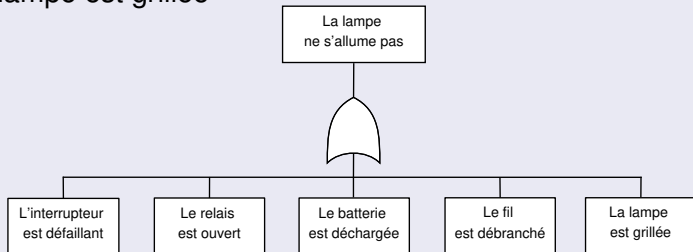
Evènement indésirable : *la lampe ne s'allume pas*



Quel est l'arbre des causes ?

Les causes possibles sont les suivantes :

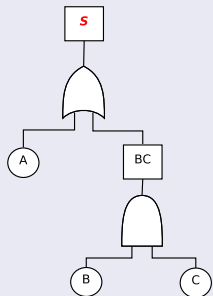
- L'interrupteur est défectueux
- la batterie est déchargée
- Le Relais est ouvert
- Le fil est débranché
- La lampe est grillée



Exemple 1

$$E_1 = A + B$$

$$E_2 = A + C$$



$$S = E_1 . E_2$$

$$S = (A + B) . (A + C)$$

$$S = AA + AC + BA + BC$$

$$S = A + AC + AB + BC$$

$$S = A + AB + BC$$

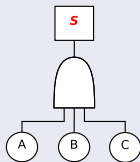
$$S = A + BC$$

◀ Retour

Exemple 2

$$E_1 = AB$$

$$E_2 = AC$$



$$S = E_1.E_2$$

$$S = ABAC$$

$$S = ABC$$

◀ Retour

Exemple 3

$$E_4 = AB$$

$$E_3 = BC$$

$$E_2 = CE_4$$

$$E_2 = CAB$$

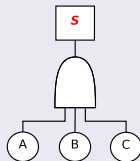
$$E_1 = AE_3$$

$$E_1 = ABC$$

$$S = E_1.E_2$$

$$S = ABCCAB$$

$$S = ABC$$



◀ Retour

Exemple 4

$$E_5 = AB$$

$$E_4 = B + E_5$$

$$E_4 = B + AB$$

$$E_4 = B$$

$$E_3 = CA$$

$$E_2 = BE_4$$

$$E_2 = BB$$

$$E_2 = B$$

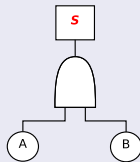
$$E_1 = A + E_3$$

$$E_1 = A + CA$$

$$E_1 = A$$

$$S = E_1 \cdot E_2$$

$$S = AB$$



[◀ Retour](#)

Exemple 5

$$E_7 = BD$$

$$E_6 = B + C$$

$$E_5 = C + E_7$$

$$E_5 = C + BD$$

$$E_4 = E_6 B$$

$$E_4 = (B + C)B$$

$$E_4 = BB + BC$$

$$E_4 = B$$

$$E_3 = C + B$$

$$E_2 = E_4 + E_5$$

$$E_2 = B + C + BD$$

$$E_2 = B + C$$

$$E_1 = E_3 A$$

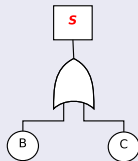
$$E_1 = (C + B)A$$

$$E_1 = CA + BA$$

$$S = E_1 + E_2$$

$$S = CA + BA + B + C$$

$$S = B + C$$



[◀ Retour](#)

Exemple - Évènement sommet

Les événements suivant ne sont ***pas du tout équivalents***

- ❶ Collision de deux trains
- ❷ Collision impliquant un train
- ❸ Collision impliquant une circulation ferrovière
- ❹ Collision impliquant un train due à une défaillance du système ferrovière

On peut croiser de ***toutes*** les façons chacune des précisions ou restriction de ces exemples

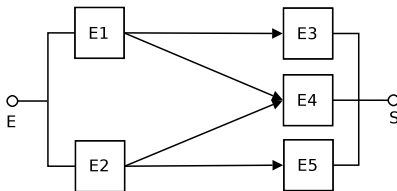
⇒ Chacun des événements produits sera différent des autres (certains plus généraux en incluant d'autres)

Les ***conséquences*** sont ***importantes*** :

Exemple : des actes de sabotage sont ou ne sont pas pris en compte ...

◀ Retour

Exemple



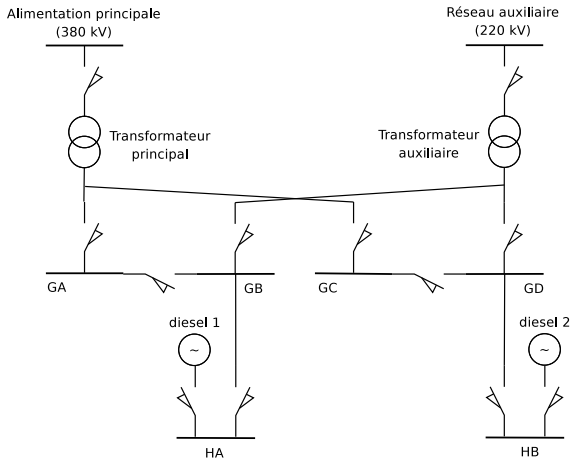
Il faut que les 2 éléments d'un des chemins de succès suivant fonctionnent pour que le système fonctionne

Chemins de succès :

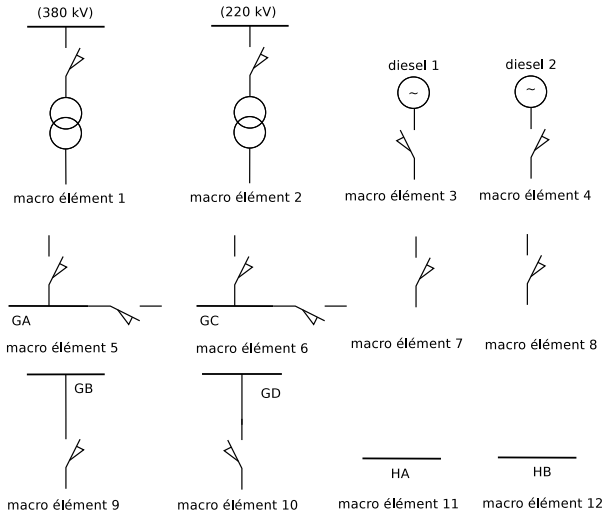
- E1 E3
- E1 E4
- E2 E4
- E2 E5

Exemple

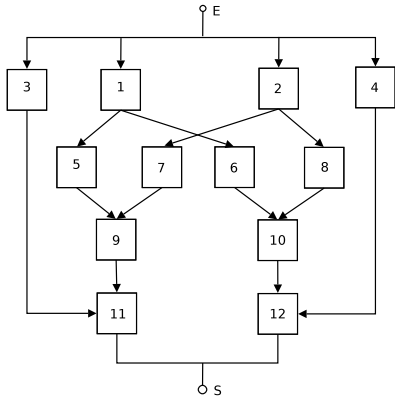
- Schéma (simplifié) d'une alimentation électrique
- L'alimentation principale (380 kV) peut être secourue en cas de défaillance par le réseau auxiliaire (220 kV) et par les 2 diesels
- On a la fonction "alimentation électrique" si HA ou HB est sous tension



Exemple



Exemple



Les chemins de succès sont :

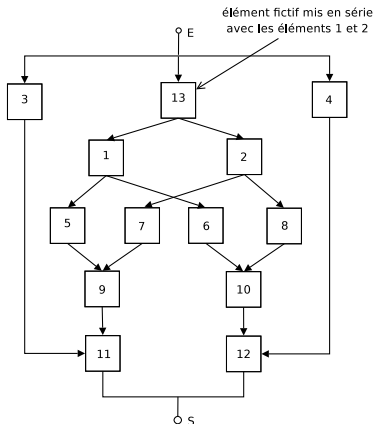
- 3,11
- 1,5,9,11
- 1,6,10,12
- 2,7,9,11
- 2,8,10,12
- 4,12

Ces chemins sont minimaux : il n'existe pas de chemins de succès contenant l'un d'entre eux

Le système fonctionne si un des chemins minimaux (coupe minimale) fonctionne

Cas où 2 éléments du système admettent une dépendance :

Les réseaux 380 et 220 kV ne sont pas indépendants; ils peuvent tomber en panne pour une raison commune : fort orage par exemple



Les chemins de succès sont :

- 3,11
- 13,1,5,9,11
- 13,1,6,10,12
- 13,2,7,9,11
- 13,2,8,10,12
- 4,12

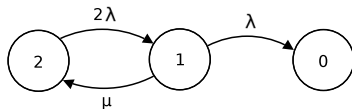
Exemple

Soit 2 éléments identiques en redondance active

Le système possède alors **3 états** :

- Etat 2 : les 2 éléments fonctionnent
- Etat 1 : 1 élément fonctionne, l'autre est en panne
- Etat 0 : les 2 éléments sont en panne

Le graphe d'états est le suivant :



Les équations d'états sont les suivantes :

$$\frac{dP_2(t)}{dt} = -2\lambda P_2(t) + \mu P_1(t)$$

$$\frac{dP_1(t)}{dt} = 2\lambda P_2(t) - (\mu + \lambda)P_1(t)$$

$$\frac{dP_0(t)}{dt} = \lambda P_1(t)$$

◀ Retour